

Las luces y demás dispositivos luminosos del vehículo están destinados a:

Ser vistos	Ver y ser vistos	Señalizar y ser vistos
• Indicar la presencia del vehículo.	• Alumbrar la vía.	• Avisar a los demás usuarios.
Bajo condiciones de luminosidad desfavorables, el alumbrado permite percibir posibles peligros con tiempo suficiente para reaccionar.		

La utilización de algunas de estas luces depende de las condiciones de visibilidad de la vía, por ejemplo su iluminación, considerándose vías **insuficientemente iluminadas** aquellas en las que **NO se puede leer** la placa de **matrícula** de otro vehículo a **10 m** de distancia, o no se distinguen los vehículos pintados de **oscuro a 50 m**.

1. DISPOSITIVOS PARA INDICAR LA PRESENCIA DEL VEHÍCULO

Luz de posición	Luz de estacionamiento	Catadióptricos	Luz de gálibo
			

1.1. LUZ DE POSICIÓN

Delanteras	Traseras	Laterales
		
BLANCAS	ROJAS	AMARILLO AUTO
Destinadas a indicar la presencia y anchura del vehículo.		Indican la presencia del vehículo. Cuando estén agrupadas o combinadas con las traseras serán rojas.

	DELANTERA	TRASERA	LATERAL
Automóviles en general	2	2	2 mínimo (1)
Motocicletas			
Vehículos tres ruedas (1)			
Ciclomotores tres ruedas (1)	1 ó 2	1 ó 2	•
Cuadriciclos ligeros (1)			
Ciclomotores dos ruedas (2)			
Motocicletas con sidecar	2 ó 3 (solo 1 en sidecar)	2 ó 3 (solo 1 en sidecar)	•
Remolques y semirremolques no agrícolas	2 (obligatoria a partir de 1,6 m de ancho)	2	Número en función de longitud (obligatoria a partir de 6 m de largo)
Ciclos y bicicletas (1)	1	1	•

(1) - Obligatorio cuando supera 1,3 m de anchura. (2) - Delantera opcional. (3) - Por la noche. (4) - Vert. de más de 6 m de longitud, excepto cabines con barandil. Placa opcional.

1.1.1. UTILIZACIÓN

Deberán dejar encendidas las luces de posición **los vehículos que se encuentren entre el ocaso y la salida del sol (de noche)**, o bajo **condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad**:

- **Inmovilizados** en la calzada o arcén de **cualquier vía** (incluidos los túneles, pasos inferiores, tramos afectados por la señal túnel y los lugares cerrados).
- **Estacionados**:
 - En el arcén no transitable de una **vía interurbana**.
 - En la calzada o arcén de una **travesía insuficientemente iluminada** (pueden sustituirse por las luces de estacionamiento, por las luces de posición del lado correspondiente a la calzada, si se estaciona **en línea**).
 - En la calzada o arcén de una **vía urbana**, cuando la **iluminación no permita** a otros usuarios **distinguir al vehículo** a suficiente distancia.



Los **conductores de bicicletas**, cuando sea obligatorio el uso del alumbrado, **además** llevarán colocada alguna **prenda reflectante** si circulan **por vías interurbanas**.

Además, las luces de posición **deben encenderse automáticamente** siempre que el vehículo tenga encendida la luz de **cruce, carretera o antiniebla**. Por ello, **las llevarán encendidas todos los vehículos que circulen entre el ocaso y la salida del sol**, cuando las condiciones **meteorológicas o ambientales disminuyan sensiblemente la visibilidad** y al circular por **túneles**, pasos inferiores o tramos de vía afectados por la señal túnel.

1.2. LUZ DE ESTACIONAMIENTO

Es la luz que puede sustituir a la luz de posición, para señalizar la presencia del vehículo cuando está estacionado en zona edificada.

Está formada por dos luces blancas delante y dos rojas detrás, coincidiendo con las luces de posición.

Es **opcional** para los automóviles cuya longitud no es mayor de 6 metros y su anchura no es mayor de 2 metros. En aquellos que no reúnan ambas condiciones estará **prohibida**.



1.3. CATADIÓPTRICOS O RETROCATADIÓPTRICOS

Estos dispositivos, indican la presencia del vehículo mediante la reflexión de la luz procedente de una fuente luminosa independiente de dicho vehículo, hallándose el observador cerca de la fuente (no tienen luz propia, son reflectantes).

		Delanteros BLANCOS	Traseros ROJOS	Laterales AMARILLO AUTO	
Ciclos	(para circular de noche)	-	1 Obligatorio	1 ó 2 Obligatorios ⁽¹⁾	No transitar
Bicicletas		-	1 Obligatorio	- (2-3)	
Ciclomotores de 2 ruedas		1 Opcional	1 Obligatorio	1 Obligatorio ⁽¹⁾	
Ciclomotores de 3 ruedas		-	1 ó 2 Obligatorios	1 ó 2 Opcionales ⁽¹⁾	

(1) Una dispositivo en cada parte (o en las dos partes) y no más de tres. (2) Una o dos dispositivos en cada parte. (3) Dos dispositivos en los lados de cada rueda.

¿Cómo son los catadióptricos o retrocatadióptricos?

	Delanteros BLANCOS	Traseros ROJOS	Laterales AMARILLO AUTO
Motocicletas, vehículos de tres ruedas y sidecar	-	1 ó 2 obligatorios ^(1,2) No triangular	1 ó 2 opcionales (por lado) No triangular
Resto de automóviles	2 opcionales No triangular	2 obligatorios No triangular	Mínimo 2 opcionales ⁽³⁾ No triangular
Remolques y semirremolques	2 obligatorios No triangular	2 obligatorios Triangular ⁽⁴⁾	Obligatorio ⁽⁵⁾ No triangular

⁽¹⁾ Uno para las motocicletas.
⁽²⁾ Uno para los vehículos con anchura hasta 1 m, a partir de la cual, deberán equipar dos.
⁽³⁾ Obligatorio para vehículos de más de 6 m de longitud.
⁽⁴⁾ Los que superen 2,10 m de anchura, podrán llevar 2 no triangulares.
⁽⁵⁾ Número en función de longitud.




La forma triangular está reservada para los catadióptricos colocados en la parte trasera de los remolques y semirremolques.

No se consideran catadióptricos las demás placas y señales retrorreflectantes que llevan los vehículos

1.4. LUZ DE GÁLIBO

Tiene la finalidad de indicar la anchura del vehículo. En determinados vehículos, esta luz sirve de complemento a las luces de posición para señalar su volumen.

Está formada por dos luces blancas colocadas en la parte delantera y otras dos rojas colocadas en la parte posterior.



Son obligatorias para los vehículos con anchura superior a 2,10 m, y opcional para los de anchura entre 1,80 y 2,10 m.

2. LUCES DESTINADAS A ILUMINAR LA VÍA

Luz de corto alcance o cruce



Luz de largo alcance o carretera



Luz antiniebla



2.1. LUZ DE CORTO ALCANCE O CRUCE



Es la que debe utilizarse cuando se cruce con otro usuario.

Son de color blanco y tienen la finalidad de alumbrar la vía por delante del vehículo, sin deslumbrar ni molestar a los demás conductores y usuarios.

Vehículos obligados

Ciclomotores, motocicletas, vehículos de tres ruedas y cuadríciclos ligeros.

1 ó 2 luces

Automóviles (excepto los anteriores)

2 luces

Pueden utilizarse aisladamente o con la luz antiniebla, e incluso con las de largo alcance si el vehículo lo permite.

2.1.1. UTILIZACIÓN

Todo vehículo a motor y ciclomotor debe llevar encendida la luz de corto alcance o cruce, junto con la luz de posición, cuando circule...

Entre el ocaso y la salida del sol

- En todas las vías situadas dentro de poblado (vías urbanas, traveras, túneles, etc.), independientemente de su iluminación.



Ante la duda encenderemos las luces



- En las vías situadas fuera de poblado (interurbanas) que estén suficientemente iluminadas.

A cualquier hora del día

- En túneles, pasos inferiores y tramos afectados por la señal túnel, que estén suficientemente iluminados.
- Cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad.
- Las motocicletas que circulen por las vías públicas.

- También es recomendable utilizarla cuando nuestro vehículo no disponga de luz diurna.



2.2. LUZ DE LARGO ALCANCE O DE CARRETERA

Son de color blanco y emiten una luz más intensa que la luz de cruce. Su finalidad es alumbrar la vía a una distancia larga por delante del vehículo.

Vehículos obligados

Motocicletas y vehículos de tres ruedas.

1 ó 2 luces

Automóviles (excepto los anteriores)

Un número par



Puede utilizarse aisladamente o con la de corto alcance si el vehículo lo permite.

Se utiliza en carretera (fuera de poblado).

2.2.1. UTILIZACIÓN

Los vehículos equipados con ella deben utilizarla cuando circulen a **más de 40 km/h**:

Entre la puesta y la salida del sol



Por vías situadas **fuera de poblado** (interurbanas), **insuficientemente** iluminadas.

A cualquier hora del día



Por **túneles**, pasos inferiores y tramos de vía afectados por la señal "túnel", **insuficientemente** iluminados.

No obstante, **utilizarán** la luz de **CORTO ALCANCE O CRUCE**:

- Los vehículos que no tengan luz de largo alcance.
- Cuando se circule con la luz de largo alcance y exista la posibilidad de **deslumbrar** a otros usuarios.

Cuando se circule a una velocidad **no superior a 40 km/h**, **se podrá** utilizar **tanto** la luz de **corto alcance** **como** la de **largo alcance** (cualquiera de las dos).

Queda **prohibido** utilizar la luz de **largo alcance** cuando el vehículo esté **parado o estacionado**, o cuando circule por vías situadas **dentro de poblado**.

2.3. LUCES ANTINEBLA

DELANTERA		TRASERA	
	Finalidad		Finalidad
	Mejorar el alumbrado de la vía en caso de niebla, nevada, tormenta, etc.		Hacer el vehículo más visible por detrás en caso de niebla densa, nevada intensa, etc.
Instalación	Color	Instalación	Color
Opcional para todos los vehículos a motor.	Blanco o amarillo selectivo.	Obligatoria para automóviles, remolques y semirremolques (excepto motocicletas, vehículos de tres ruedas y remolques agrícolas).	Rojo intenso.
Testigo salpicadero		Testigo salpicadero	
Opcional. Si lo lleva debe ser verde.		Obligatorio. Debe ser amarillo auto.	

La luz antiniebla **delantera** solamente **se podrá encender** en caso de que esté encendida la luz de **posición**. Podrá utilizarse aislada o simultáneamente con la luz de corto alcance o incluso con la de largo alcance, aunque esta última no es aconsejable porque puede reflejarse en la niebla, lluvia, etc. y deslumbrar al conductor.

La luz antiniebla trasera, solo podrá encenderse cuando esté encendida la luz de cruce, carretera o antiniebla delantera.

2.3.1. UTILIZACIÓN ANTINEBLA DELANTERA

Cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales **desfavorables** o que **disminuyan sensiblemente la visibilidad**, como:

Niebla	Lluvia intensa	Nevada	Nubes de polvo o de humo

Cuando se circule por vías estrechas (calzada de **6,50 m o menos**) señalizadas con estas señales:



2.3.2. UTILIZACIÓN ANTINEBLA TRASERA

Cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales **especialmente desfavorables**, como:

Niebla espesa	Lluvia muy intensa	Nevada fuerte	Nubes densas de polvo o humo

2.3.3. ACLARACIONES

En los casos en los que la visibilidad se reduce por las condiciones meteorológicas o ambientales, **se debe utilizar**:

- **De día: al menos** la luz de **posición** con cualquier alumbrado:
 - Antiniebla, corto o largo alcance.
- **De noche: al menos** la luz de **posición** y la de **cruce**, y además cuando proceda:
 - Antiniebla o largo alcance.



2.4. SITUACIONES ESPECIALES EN LAS QUE SE DEBE UTILIZAR LAS LUCES

Deberán llevar encendidas, **al menos la luz de corto alcance o cruce**, todos los vehículos que circulen, **TANTO DE DÍA COMO DE NOCHE**, por:



Un carril **reversible**.



Vías en las que exista un carril adicional circunstancial.



Un carril habilitado para circular en **sentido contrario** al habitual, y por el carril del **sentido normal** contiguo al habilitado.

En todos los casos en los que sea obligatorio usar las luces de alumbrado, los conductores de **bicicletas** que circulen por **vías interurbanas**, **además** llevarán colocada alguna **prenda reflectante** que permita distinguirlos a una distancia de 150 m.

2.5. DESLUMBRAMIENTO

Cuando los ojos reciben una fuente de luz superior a la que pueden soportar, se produce una ceguera temporal llamada deslumbramiento.

2.5.1. ¿QUÉ SE DEBE HACER PARA EVITAR DESLUMBRAR A LOS DEMÁS USUARIOS?

Se debe **sustituir** la **luz** de largo alcance por la luz de corto alcance, **tan pronto** como se **aprecie** la **posibilidad** de **deslumbrar a cualquier usuario** y, especialmente:

A los conductores que circulen en **sentido contrario** y aunque éstos no cumplan con dicha obligación.

A los conductores que circulen en el **mismo sentido** y puedan ser deslumbrados por los espejos retrovisores.



No se podrá volver a conectar la luz de carretera, hasta estar seguro de que no puede deslumbrar a ningún usuario.

En los adelantamientos, para evitar deslumbrar por los espejos retrovisores, el conductor del vehículo que adelanta no podrá conectar la luz de largo alcance hasta que los dos vehículos se encuentren en posición paralela. En este momento, el conductor del vehículo adelantado conectará la luz de corto alcance.



En las curvas, se deberá tener en cuenta que el haz luminoso del vehículo que encuentra la **curva hacia la derecha**, incide sobre los conductores que circulan en sentido contrario, por lo que serán **los primeros en cambiar la luz de largo alcance por la de corto alcance**. El haz luminoso del que encuentra la **curva hacia la izquierda** incide sobre el exterior de la vía, por lo que **puede retrasar el cambio** de las luces.

Además, para evitar los deslumbramientos se debe mantener bien reglados los faros del vehículo y colocar correctamente la carga que se transporte, ya que de lo contrario se podría deslumbrar hasta con la luz de corto alcance.



2.5.2. ¿QUÉ SE PUEDE HACER PARA REDUCIR LA POSIBILIDAD DE SER DESLUMBRADO?

Por los vehículos que circulan en sentido contrario

- mirando hacia la parte derecha, guiándose con la línea que separa la calzada del arcén, y
- cerrando el ojo izquierdo, ya que es el que más luz recibirá.

Por los vehículos que circulan detrás

- cambiando la orientación de los espejos retrovisores, o
- cambiando de posición, para que la luz que incide en los espejos no refleje en los ojos.

2.5.3. ¿QUÉ DEBE HACER SI LE DESLUMBRAN?

En caso de deslumbramiento, se **debe reducir la velocidad** todo lo que sea necesario, **llegando incluso hasta la detención** total. La reducción de velocidad debe hacerse sin variar la posición en la calzada (**sin salir al arcén**), ya que se corre el riesgo de salirse de la vía o de encontrarse con usuarios que circulen por el arcén.



2.6. ¿QUÉ DEBE HACER SI SE AVERÍAN?

Si a causa de una avería irreparable en ruta del sistema de alumbrado, tuviera que circular con una luz de alumbrado de intensidad inferior, deberá **reducir la velocidad** hasta conseguir una velocidad que permita detener el vehículo dentro de la zona iluminada.



3. LUCES DESTINADAS A AVISAR A LOS DEMÁS USUARIOS

3.1. INTERMITENTES (INDICADORES DE DIRECCIÓN)

Son de color amarillo-oro y su finalidad es indicar a los usuarios de la vía la intención de realizar cualquier maniobra que implique un desplazamiento lateral del vehículo.

Vehículos	
Vehículos a motor, remolques y semirremolques.	Obligatorio
Ciclomotores de dos ruedas.	Opcional
Ciclomotores de tres ruedas y cuadríciclos ligeros.	Opcional
• Con carrocería cerrada.	• Obligatorio



3.2. LUZ O SEÑAL DE EMERGENCIA

Consiste en el funcionamiento simultáneo de **todos los intermitentes**. Tiene la misión de **advertir el peligro** que supone la posición del vehículo, tanto inmovilizado como en movimiento, **por alguna emergencia** (avería, accidente, etc.).



Esta luz es obligatoria para todos los automóviles y sus remolques, excepto para las motocicletas que será opcional. **Se deberá utilizar:**

Cuando se encuentre en **cualquier situación de emergencia**, tanto detenido como en movimiento (avería, accidente, traslado de heridos, etc.).



Cuando el vehículo no pueda alcanzar la velocidad mínima exigida y exista **peligro de alcance** (velocidad anormalmente reducida).



Mientras suben o bajan viajeros, durante las paradas de los vehículos de transporte escolar o de menores.



Aclaraciones:

- La utilización de esta luz no sustituye a la **señal V16**.
- No se permite utilizar la señal de emergencia para indicar que el vehículo está **parado en doble fila**, ya que esta maniobra no se debe a una emergencia.

Su funcionamiento debe indicarse con una luz-testigo de color rojo intermitente situada en el salpicadero.



3.3. LUZ DE FRENADO Y TERCERA LUZ DE FRENO

Su finalidad es indicar a los usuarios que están detrás del vehículo, que se está utilizando el freno de servicio (freno de pie). La mayoría de automóviles llevan una **tercera luz de freno**, en una posición **más elevada**, para **reforzar la indicación** de la luz de freno y **llamar la atención** de los conductores que circulen detrás del vehículo.

Deberán utilizarse **de forma reiterada**, siempre que sea posible, **para advertir** la intención de inmovilizar el vehículo o de frenar la marcha considerablemente.

Vehículos obligados

Automóviles, remolques y semirremolques no agrícolas, ciclomotores y cuadriciclos ligeros.

Tractores y máquinas automotrices. (1)

2 luces (1) (2) de color rojo



(1) - 1 ó 2 para motocicletas, vehículos de tres ruedas, ciclomotores y cuadriciclos ligeros que no superen 1,2 toneladas.

(2) - 2 ó 3 en los vehículos con espacio útil en el chasis.

(3) - Opcional para los vehículos de velocidad máxima autorizada hasta 25 km/h.

3.4. LUZ DE MARCHA ATRÁS

Su finalidad es "iluminar" la vía por detrás del vehículo y advertir a los demás usuarios que el vehículo va, o está a punto de ir marcha atrás.

Esta luz, que será de color blanco, debe encenderse automáticamente al colocar la palanca del cambio en la posición de marcha atrás y estar conectado el contacto del arranque, aun con el motor parado.

Es obligatoria para los automóviles, con la excepción de las motocicletas y **opcional** para los **vehículos de tres ruedas, remolques y semirremolques**.



4. OTRAS LUCES

4.1. ALUMBRADO INTERIOR DEL HABITÁCULO

Está destinado a la iluminación del habitáculo del vehículo en forma tal que no produzca deslumbramiento ni moleste indebidamente a los demás usuarios de la vía. No obstante, **circular de noche con él encendido puede dificultar la visión**. Es obligatorio para los automóviles destinados al servicio público de viajeros y los de alquiler con conductor.



4.2. LUCES DE LAS PLACAS DEL VEHÍCULO

Cuando el vehículo tenga encendidas las luces de posición, deberá encenderse automáticamente la luz de la placa de **matrícula posterior**, y en su caso, la luz de la placa SP (servicio público).

Para los ciclomotores de dos y tres ruedas y los cuadríciclos ligeros, será opcional.



5. CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS DISPOSITIVOS LUMINOSOS

Las luces y dispositivos reflectantes que siendo dobles tengan la misma finalidad, serán del mismo color e intensidad y estarán situados simétricamente, a ser posible a la misma distancia de los bordes del vehículo.

Ninguna luz instalada en un vehículo será intermitente o de intensidad variable, a excepción de las indicadas reglamentariamente.

No se podrán instalar más luces que las autorizadas, prohibiéndose expresamente el uso de pinturas o dispositivos luminosos o reflectantes no autorizados, salvo en los casos y condiciones previstas en la reglamentación de vehículos.



No debemos instalar luces de distinto color o tipo en nuestro vehículo.

